

"SIMBOLOGÍA ELÉCTRICA"

Lic. ALFREDO CANAHUALPA HEREDIA

ÍNDICE

- 1.- Norma UNE-EN 60617 (IEC 60617)
- 2.- Conductores, componentes pasivos, elementos de control y protección básicos
- 3.- Dispositivos de conmutación de potencia, relés, contactos y accionamientos
- 4.- Instrumentos de medida y señalización
- 5.- Producción, transformación y conversión de la energía eléctrica
- 6.- Semiconductores
- 7.- Operadores analógicos
- 8.- Operadores lógicos binarios
- 9.- Ejemplos
- 10.- Actividades

1.- Norma UNE-EN 60617 (IEC 60617)

En los últimos años (1996 al 1999) se han visto modificados los símbolos gráficos para esquemas eléctricos, a nivel internacional con la norma IEC 60617, que se ha adoptado a nivel europeo en la norma EN 60617 y que finalmente se ha publicado en España como la norma UNE-EN 60617.

Por lo que es necesario dar a conocer los símbolos más usados. La consulta de estos símbolos por medios informáticos en los organismos competentes que la publican (CENELEC y otros) está sujeta a suscripción y pago, por lo que he creído conveniente publicar éste extracto comentado, donde poder consultar de forma gratuita algunos de los símbolos más comunes.

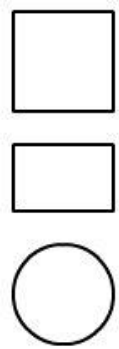
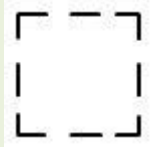
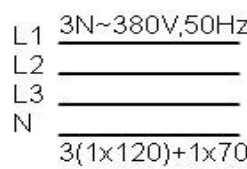
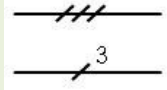
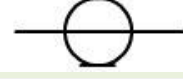
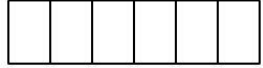
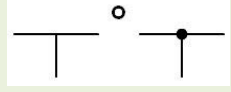
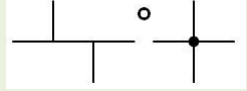
Esta norma, está dividida en las siguientes partes:

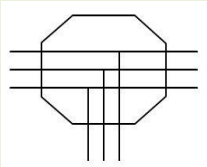
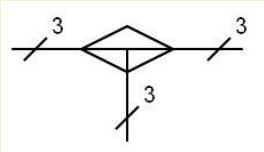
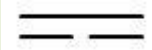
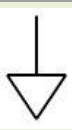
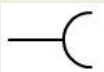
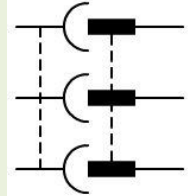
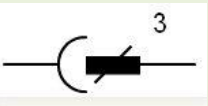
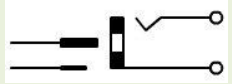
PARTE	DESCRIPCIÓN
UNE-EN 60617-2	Elementos de símbolos, símbolos distintivos y otros símbolos de aplicación general
UNE-EN 60617-3	Conductores y dispositivos de conexión
UNE-EN 60617-4	Componentes pasivos básicos
UNE-EN 60617-5	Semiconductores y tubos electrónicos
UNE-EN 60617-6	Producción, transformación y conversión de la energía eléctrica
UNE-EN 60617-7	Aparataje y dispositivos de control y protección
UNE-EN 60617-8	Instrumentos de medida, lámparas y dispositivos de señalización
UNE-EN 60617-9	Telecomunicaciones : Conmutación y equipos periféricos
UNE-EN 60617-10	Telecomunicaciones : Transmisión
UNE-EN 60617-11	Esquemas y planos de instalación, arquitectónicos y topográficos.
UNE-EN 60617-12	Operadores lógicos binarios
UNE-EN 60617-13	Operadores analógicos

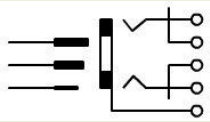
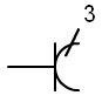
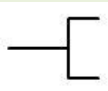
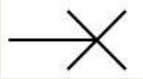
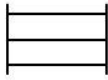
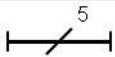
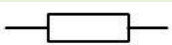
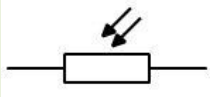
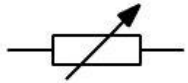
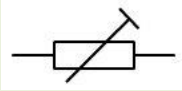
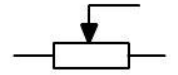
Para conocer todos los símbolos con detalle, así como la representación de nuevos símbolos debe consultarse la norma al completo.

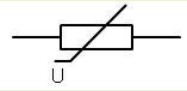
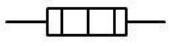
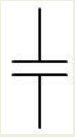
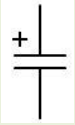
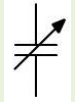
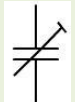
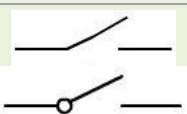
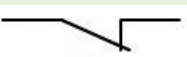
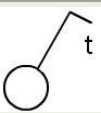
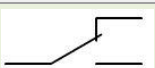
2.- Conductores, componentes pasivos, elementos de control y protección básicos

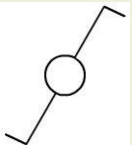
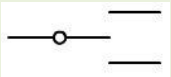
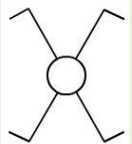
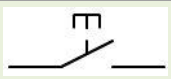
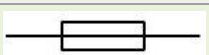
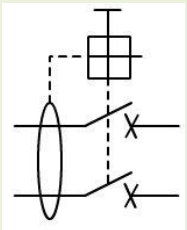
Los símbolos más utilizados en instalaciones eléctricas son los siguientes:

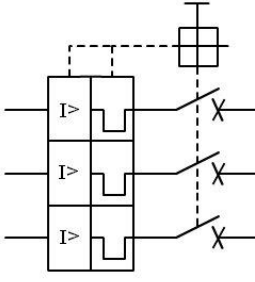
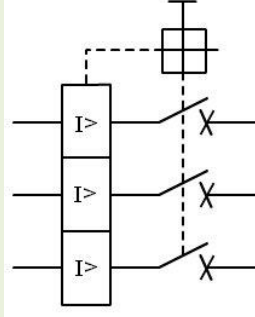
Símbolo	Descripción
	Objeto (contorno de un Objeto) Por ejemplo: - Equipo - Dispositivo - Unidad funcional - Componente - Función Deben incorporarse al símbolo o situarse en su proximidad otros símbolos o descripciones apropiadas para precisar el tipo de objeto. Si la representación lo exige se puede utilizar un contorno de otra forma
	Pantalla , Blindaje Por ejemplo, para reducir la penetración de campos eléctricos o electromagnéticos. El símbolo debe dibujarse con la forma que convenga.
	Conductor
	Conductor Se pueden dar informaciones complementarias. Ejemplo: circuito de corriente trifásica, 380 V, 50 Hz, tres conductores de 120 mm ² , con hilo neutro de 70 mm ²
	Conductores (unifilar) Las dos representaciones son correctas Ejemplo: 3 conductores
	Conexión flexible
	Conductor apantallado
	Cable coaxial
	Conexión trenzada Se muestran 3 conexiones
	Unión Punto de conexión
	Terminal
	Regleta de terminales Se pueden añadir marcas de terminales
	Conexión en T
	Unión doble de conductores La forma 2 se debe utilizar solamente si es necesario por razones de representación.

	Caja de empalme , se muestra con tres conductores con T conexiones. Representación multilínea.
	Caja de empalme , se muestra con tres conductores con T conexiones. Representación unifilar.
	Corriente continua
	Corriente alterna
	Corriente rectificada con componente alterna. (Si es necesario distinguirla de una corriente rectificada y filtrada)
	Polaridad positiva
	Polaridad negativa
	Neutro
	Tierra Se puede dar información adicional sobre el estado de la tierra si su finalidad no es evidente.
	Masa, Chasis Se puede omitir completa o parcialmente las rayas si no existe ambigüedad. Si se omiten, la línea de masa debe ser más gruesa.
	Equipotencialidad
	Contacto hembra (de una base o de una clavija). Base de enchufe. En una representación unifilar, el símbolo indica la parte hembra de un conector multicontacto.
	Contacto macho (de una base o de una clavija). Clavija de enchufe. En una representación unifilar, el símbolo indica la parte macho de un conector multicontacto.
	Base y Clavija
	Base y Clavija multipolares El símbolo se muestra en una representación multifilar con 3 contactos hembra y 3 contactos macho.
	Base y Clavija multipolares El símbolo se muestra en una representación unifilar con 3 contactos hembra y 3 contactos macho.
	Conector a presión
	Clavija y conector tipo jack

	Clavija y conector tipo jack con contactos de ruptura
	Base con contacto para conductor de protección
	Toma de corriente múltiple El símbolo representa 3 contactos hembra con conductor de protección
	Base de enchufe con interruptor unipolar
	Base de enchufe (telecomunicaciones). Símbolo general. Las designaciones se pueden utilizar para distinguir diferentes tipos de tomas: TP = teléfono FX = telefax M = micrófono FM = modulación de frecuencia TV = televisión TX = telex  = altavoz
	Punto de salida para aparato de iluminación Símbolo representado con cableado.
	Lámpara, símbolo general.
	Luminaria, símbolo general. Lámpara fluorescente, símbolo general.
	Luminaria con tres tubos fluorescentes (multifilar)
	Luminaria con cinco tubos fluorescentes (unifilar)
	Cebador, Tubo de descarga de gas con Starter térmico para lámpara fluorescente.
	Resistencia, símbolo general.
	Fotorresistencia
	Resistencia variable
	Resistencia variable de valor preajustado
	Potenciómetro con contacto móvil

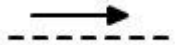
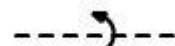
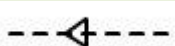
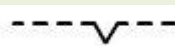
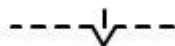
	Resistencia dependiente de la tensión
	Elemento calefactor
	Condensador , símbolo general.
	Condensador polarizado , condensador electrolítico.
	Condensador variable
	Condensador con ajuste predeterminado
	Bobina , símbolo general, inductancia , arrollamiento o reactancia
	Bobina con núcleomagnético
	Bobina con tomas fijas , se muestra una toma intermedia.
	Interruptor normalmente abierto (NA). Cualquiera de los dos símbolos es válido.
	Interruptor normalmente cerrado (NC).
	Interruptor automático. Símbolo general.
	Interruptor. Unifilar.
	Interruptor con luz piloto. Unifilar.
	Interruptor unipolar con tiempo de conexión limitado. Unifilar.
	Interruptor graduador. Unifilar. Regulador de intensidad luminosa.
	Interruptor bipolar. Unifilar.
	Conmutador

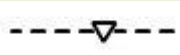
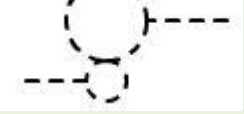
	Conmutador unipolar. Unifilar. Por ejemplo, para los diferentes niveles de iluminación.
	Interruptor unipolar de dos posiciones. Conmutador de vaivén. Unifilar.
	Conmutador con posicionamiento intermedio de corte.
	Conmutador intermedio. Conmutador de cruce. Unifilar. Diagrama equivalente de circuitos.
	Pulsador normalmente cerrado
	Pulsador normalmente abierto
	Pulsador. Unifilar.
	Pulsador con lámpara indicadora. Unifilar.
	Calentador de agua. Símbolo representado con cableado.
	Ventilador. Símbolo representado con cableado.
	Cerradura eléctrica
	Interfono. Por ejemplo: intercomunicador.
	Fusible
	Fusible-Interruptor
	Pararrayos
	Interruptor automático diferencial. Representado por dos polos.

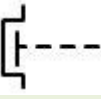
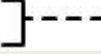
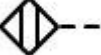
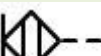
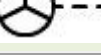
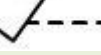
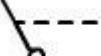
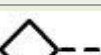
	Interruptor automático magnetotérmico o guardamotor. Representado por tres polos.
	Interruptor automático de máxima intensidad. Interruptor automático magnético.

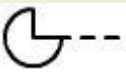
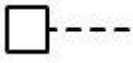
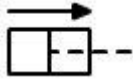
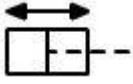
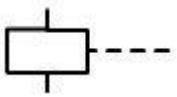
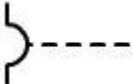
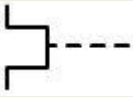
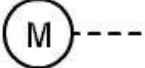
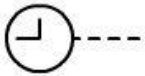
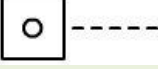
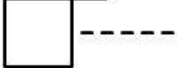
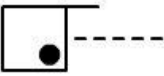
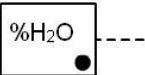
3.- Dispositivos de conmutación de potencia, relés, contactos y accionamientos

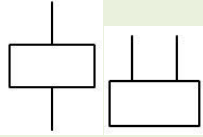
La obtención de los distintos símbolos se forman a partir de la combinación de acoplamientos, accionadores y otros símbolos básicos. A continuación se muestran los más importantes y luego algunos de los símbolos más comunes.

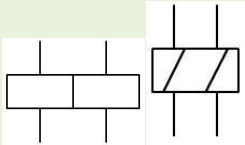
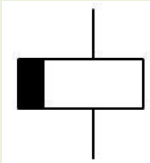
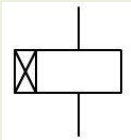
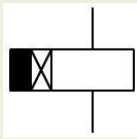
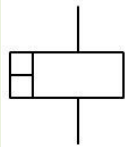
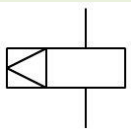
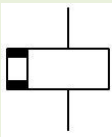
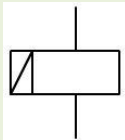
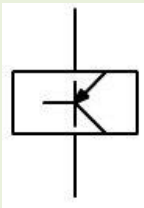
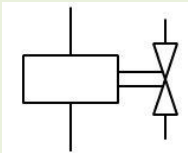
Acoplamientos mecánicos	
Símbolo	Descripción
	Conexión, mecánica, hidráulica, óptica o funcional. La longitud puede ajustarse a lo necesario.
	Conexión, mecánica, hidráulica, óptica o funcional. Sólo se utiliza cuando no puede utilizarse la forma anterior.
	Conexión, con indicación del sentido de la fuerza o movimiento de la translación.
	Conexión, con indicación del sentido del movimiento de la rotación.
	Acción retardada. Forma 1 y forma 2
	Con retorno automático. El triángulo se dirige hacia el sentido del retorno.
	Trinquete, retén o retorno no automático. Dispositivo para mantener una posición dada.
	Trinquete o retén liberado
	Trinquete o retén encajado

	Enclavamiento mecánico entre dos dispositivos
	Dispositivo de enganche liberado
	Dispositivo de enganche enganchado
	Dispositivo de bloqueo
	Embrague mecánico desembragado
	Embrague mecánico embragado
	Freno
	Engranaje

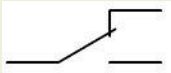
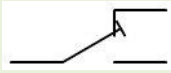
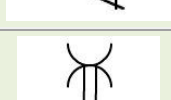
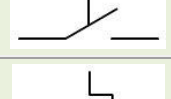
Accionadores de dispositivos	
Símbolo	Descripción
	Accionador manual, símbolo general
	Accionador manual protegido contra una operación no intencionada. Pulsador con carcasa de protección de seguridad contra manipulación indebida
	Mando de tirador. Tiradores
	Mando rotatorio. Selectores, interruptores.
	Mando de pulsador. Pulsadores
	Mando por efecto de proximidad. Detectores inductivos de proximidad.
	Mando por contacto. Palpadores
	Accionamiento de emergencia tipo "seta". Pulsador de paro de emergencia
	Mando de volante.
	Mando de pedal.
	Mando de palanca.
	Mando manual amovible.
	Mando de llave.

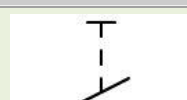
	Mando de manivela.
	Mando de corredera o roldana. Final de carrera
	Mando de leva . Interruptor de leva
	Mando por acumulación de energía.
	Accionamiento por energía hidráulica o neumática, de simple efecto.
	Accionamiento por energía hidráulica o neumática, de doble efecto.
	Accionamiento por efecto electromagnético. Relé.
	Accionamiento por un dispositivo electromagnético para protección contra sobreintensidad
	Accionamiento por un dispositivo térmico para protección contra sobreintensidad
	Mando por motor eléctrico
	Mando por reloj eléctrico
	Accionamiento por el nivel de un fluido. Boya de nivel de agua
	Accionado por un contador. Cuenta impulsos
	Accionado por el flujo de un fluido. Interruptor de flujo de agua
	Accionado por el flujo de un gas. Interruptor de flujo de aire
	Accionado por humedad relativa.

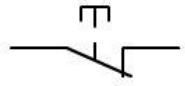
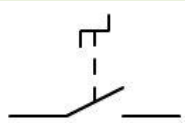
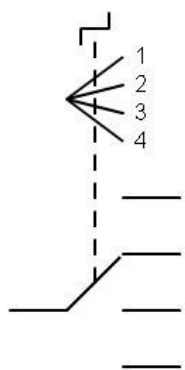
Relés	
Símbolo	Descripción
	Bobina de relé, contactor u otro dispositivo de mando, símbolo general. Cualquiera de los dos símbolos es válido. Si un dispositivo tiene varios devanados, se puede indicar añadiendo el número de trazos inclinados en el interior del símbolo.

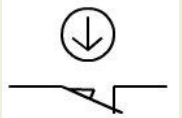
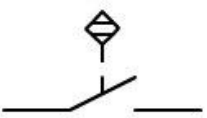
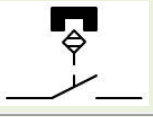
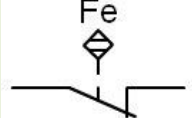
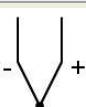
	Ejemplo: Dispositivo de mando con dos devanados separados. Forma 1 y forma 2
	Dispositivo de mando retardado a la desconexión. Desconexión retardada al activar el mando.
	Dispositivo de mando retardado a la conexión. Conexión retardada al activar el mando.
	Dispositivo de mando retardado a la conexión y a la desconexión. Conexión retardada al activar el mando y también al desactivarlo.
	Mando de un relé rápido. Conexión y desconexión rápidas (relés especiales).
	Mando de un relé de enclavamiento mecánico. Telerruptor
	Mando de un relé polarizado.
	Mando de un relé de remanencia.
	Mando de un relé electrónico.
	Bobina de una electroválvula.

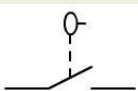
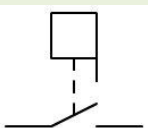
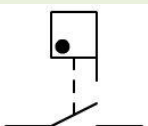
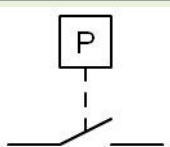
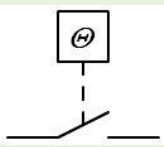
Contactos de elementos de control	
Símbolo	Descripción
	Interruptor normalmente abierto (NA).
	Interruptor normalmente cerrado (NC).

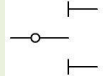
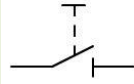
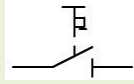
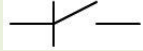
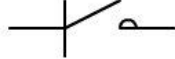
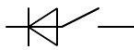
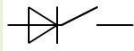
	Conmutador.
	Contacto inversor solapado. Cierra el NO antes de abrir NC
	Contacto de paso, con cierre momentáneo cuando su dispositivo de control se activa.
	Contacto de paso, con cierre momentáneo cuando su dispositivo de control se desactiva.
	Contacto de paso, con cierre momentáneo cuando su dispositivo de control se activa o se desactiva.
	Contacto (de un conjunto de varios contactos) de cierre adelantado respecto a los demás contactos del conjunto.
	Contacto (de un conjunto de varios contactos) de cierre retrasado respecto a los demás contactos del conjunto.
	Contacto (de un conjunto de varios contactos) de apertura retrasada respecto a los demás contactos del conjunto.
	Contacto (de un conjunto de varios contactos) de apertura adelantada respecto a los demás contactos del conjunto.
	Contacto de cierre retardado a la conexión de su dispositivo de mando. Temporizador a la conexión
	Contacto de cierre retardado a la desconexión de su dispositivo de mando. Temporizador a la desconexión
	Contacto de apertura retardado a la conexión de su dispositivo de mando. Temporizador a la conexión
	Contacto de apertura retardado a la desconexión de su dispositivo de mando. Temporizador a la desconexión
	Contacto de cierre retardado a la conexión y también a la desconexión de su dispositivo de mando.
	Contacto de cierre con retorno automático.
	Contacto de apertura con retorno automático.
	Contacto auxiliar de cierre autoaccionado por un relé térmico.
	Contacto auxiliar de apertura autoaccionado por un relé térmico.

Contactos de accionadores de mando manual	
Símbolo	Descripción
	Contacto de cierre de control manual, símbolo general Interruptor de mando
	Pulsador normalmente abierto.(retorno automático)

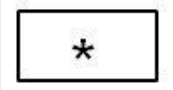
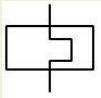
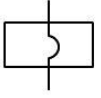
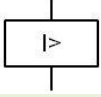
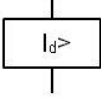
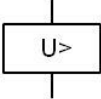
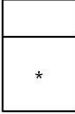
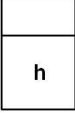
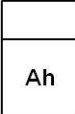
	Pulsador normalmente cerrado.(retorno automático)
	Interruptor girador.
	Interruptor de giro con contacto de cierre.
	Interruptor de giro con contacto de apertura.
	Ejemplo de un interruptor de mando rotativo de 4 posiciones fijas

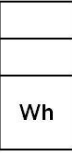
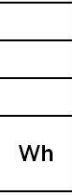
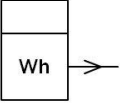
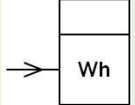
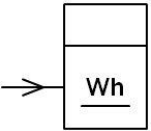
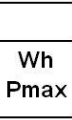
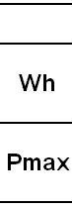
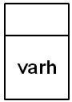
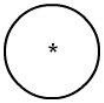
Elementos captadores de campo	
Símbolo	Descripción
	Contacto de cierre de un interruptor de posición. Contacto NO de un final de carrera
	Contacto de apertura de un interruptor de posición. Contacto NC de un final de carrera
	Contacto de apertura de un interruptor de posición con maniobra positiva de apertura. Final de carrera de seguridad.
	Interruptor sensible al contacto con contacto de cierre.
	Interruptor de proximidad con contacto de cierre. Sensor inductivo de materiales metálicos
	Interruptor de proximidad con contacto de cierre accionado por imán.
	Interruptor de proximidad de materiales férricos con contacto de apertura. Detector de proximidad de hierro (Fe)
	Termopar, representado con los símbolos de polaridad.

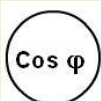
	Termopar la polaridad se indica con el trazo más grueso en uno de sus terminales (polo negativo)
	Interruptor de nivel de un fluido.
	Interruptor de caudal de un fluido (interruptor de flujo)
	Interruptor de caudal de un gas
	Interruptor accionado por presión (presostato)
	Interruptor accionado por temperatura (termostato)

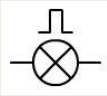
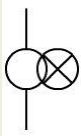
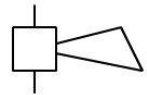
Elementos de potencia	
Símbolo	Descripción
	Contactor, contacto principal de cierre de un contactor. Contacto abierto en reposo.
	Contactor, contacto principal de apertura de un contactor. Contacto cerrado en reposo.
	Contactor con desconexión automática provocada por un relé de medida o un disparador incorporados.
	Seccionador.
	Seccionador de dos posiciones con posición intermedia
	Interruptor seccionador (control manual)
	Interruptor seccionador con apertura automática provocada por un relé de medida o un disparador incorporados
	Interruptor seccionador (de control manual) Interruptor seccionador con dispositivo de bloqueo
	Interruptor estático , (semiconductor) símbolo general.
	Contactor estático , (semiconductor).
	Contactor estático , (semiconductor) con el paso de la corriente en un solo sentido. Izquierdas.
	Contactor estático , (semiconductor) con el paso de la corriente en un solo sentido. Derechas.

4.- Instrumentos de medida y señalización

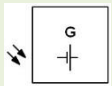
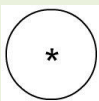
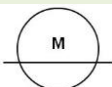
Símbolo	Descripción
	Relé de medida. Dispositivo relacionado con un relé de medida. 1.- El asterisco se debe reemplazar por una o más letras o símbolos distintivos que indique los parámetros del dispositivo en el siguiente orden: - Magnitud característica y su forma de variación. - Sentido de flujo de la energía. - Campo de ajuste. - Relación de restablecimiento. - Acción retardada. - Valor de retardo temporal
	Relé electro térmico.
	Relé electromagnético.
	Relé de máxima intensidad (sobreintensidad)
	Relé de corriente diferencial (Id)
	Relé de máxima tensión (sobretensión)
	Aparato registrador. Símbolo general. El asterisco se sustituye por el símbolo de la magnitud que registrará el aparato
	Vatímetro registrador.
	Oscilógrafo.
	Aparato integrador. Símbolo general. El asterisco se sustituye por la magnitud de medida
	Contador horario. Contador de horas.
	Amperihorímetro. Contador de Amperios-hora.
	Contador de energía activa. Varihorímetro. Contador de vatios-hora

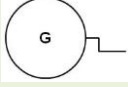
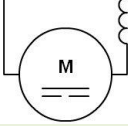
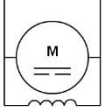
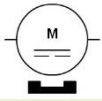
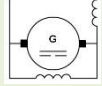
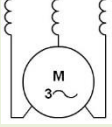
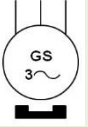
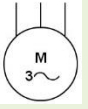
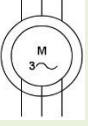
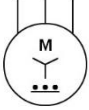
	Contador de energía activa, que mide la energía transmitida en un solo sentido. Contador de vatios-hora
	Contador de energía intercambiada (hacia y desde barras) Contador de vatios-hora
	Contador de energía activa de doble tarifa
	Contador de energía activa de triple tarifa
	Contador de energía de exceso de potencia activa
	Contador de energía activa con transmisor de datos
	Repetido de un contador de energía activa
	Repetido de un contador de energía activa con un dispositivo de impresión
	Contador de energía activa con indicación del valor máximo de la potencia media
	Contador de energía activa con registrador del valor máximo de la potencia media
	Contador de energía reactiva. Varihómetro. Contador de voltioamperios reactivos por hora
	Aparato indicador. Símbolo general. El asterisco se sustituye por el símbolo de la magnitud que indicará el aparato. Ejemplos: A = Amperímetro. mA = miliamperímetro. V = Voltímetro. W = Watímetro.
	Voltímetro. Indicador de tensión.

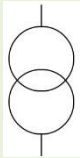
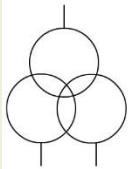
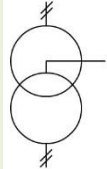
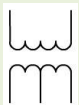
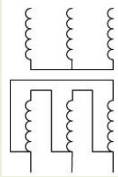
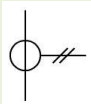
	Amperímetro de corriente reactiva.
	Vármetro. Indicador de potencia reactiva.
	Aparato de medida del factor de potencia.
	Fasímetro. Indicador del ángulo de desfase.
	Frecuencímetro. Indicador de la frecuencia.
	Sincronoscopio. Indicador del desfase entre dos señales para su sincronización.
	Ondámetro. Indicador de la longitud de onda.
	Osciloscopio. Indicador de formas de onda.
	Voltímetro diferencial. Indicador de la diferencia de tensión entre dos señales.
	Galvanómetro. Indicador del aislamiento galvánico.
	Termómetro. Pirómetro. Indicador de la temperatura.
	Tacómetro. Indicador de las revoluciones.
	Lámpara de señal, símbolo general. Si se desea indicar el color, se debe colocar el siguiente código junto al símbolo: RD ó C2 = rojo OG ó C3 = Naranja YE ó C4 = amarillo GN ó C5 = verde BU ó C6 = azul WH ó C9 = blanco Si se desea indicar el tipo de lámpara, se debe colocar el siguiente código junto al símbolo: Ne = neón Xe = xenón Na = vapor de sodio Hg = mercurio I = yodo IN = incandescente EL = electrominínico ARC = arco FL = fluorescente IR = infrarrojo UV = ultravioleta LED = diodo de emisión de luz.

	Lámpara de señalización, tipo oscilatorio.
	Lámpara alimentada mediante transformador incorporado.
	bocina.
	Timbre, campana
	Zumbador
	Sirena
	Silbato de accionamiento eléctrico
	Elemento de señalización electromecánico

5.- Producción, transformación y conversión de la energía eléctrica

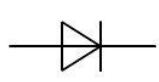
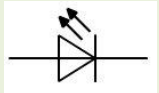
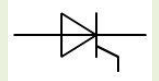
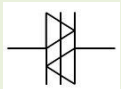
Símbolo	Descripción
	Pila o acumulador, el trazo largo indica el positivo
	Fuente de corriente ideal.
	Fuente de tensión ideal.
	Generador no rotativo. Símbolo general
	Generador fotovoltaico
	Máquina rotativa. Símbolo general. El asterisco, *, será sustituido por uno de los símbolos literales siguientes: C = Conmutatriz G = Generador GS = Generador síncrono M = Motor MG = Máquina reversible (que puede ser usada como motor y generador) MS = Motor síncrono
	Motor lineal. Símbolo general.

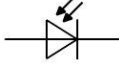
	Motor de corriente continua.
	Motor paso a paso.
	Generador manual. Generador de corriente de llamada, magneto.
	Motor serie, de corriente continua
	Motor de excitación (shunt) derivación, de corriente continua
	Motor de corriente continua de imán permanente.
	Generador de corriente continua con excitación compuesta corta, representado con terminales y escobillas.
	Motor de colector serie monofásico. Máquina de corriente alterna.
	Motor serie trifásico. Máquina de colector.
	Motor síncrono monofásico.
	Generador síncrono trifásico, con inducido en estrella y neutro accesible.
	Generador síncrono trifásico de imán permanente.
	Motor de inducción trifásico con rotor en jaula de ardilla.
	Motor de inducción trifásico con rotor bobinado.
	Motor de inducción trifásico con estator en estrella y arrancador automático incorporado.

	Transformador de dos arrollamientos (monofásico). Unifilar
	Transformador de dos arrollamientos (monofásico). Multifilar
	Transformador de tres arrollamientos. Unifilar
	Transformador de tres arrollamientos. Multifilar
	Autotransformador. Unifilar
	Autotransformador. Multifilar
	Transformador con toma intermedia en un arrollamiento. Unifilar
	Transformador con toma intermedia en un arrollamiento. Multifilar
	Transformador trifásico, conexión estrella - triángulo. Unifilar
	Transformador trifásico, conexión estrella - triángulo. Multifilar
	Transformador de corriente o transformador de impulsos. Unifilar
	Transformador de corriente o transformador de impulsos. Multifilar
	Convertidor. Símbolo general. Se pueden indicar a ambos lados de la barra central un símbolo de la magnitud, forma de onda, etc. de entrada y de salida para indicar la naturaleza de la conversión.
	Convertidor de corriente continua. (DC/DC)

	Rectificador. Símbolo general (convertidor de AC a DC)
	Rectificador de doble onda, (puente rectificador).
	Ondulador, Inversor. (convertidor de DC a AC)
	Rectificador / ondulador; Rectificador / inversor.
	Arrancador de motor. Símbolo general. Unifilar.
	Arrancador de motor por etapas. Se puede indicar el número de etapas. Unifilar.
	Arrancador regulador, Variador de velocidad. Unifilar.
	Arrancador directo con contactores para cambiar el sentido de giro del motor. Unifilar.
	Arrancador estrella - triángulo. Unifilar.
	Arrancador por autotransformador. Unifilar.
	Arrancador - regulador por tiristores, Convertidores de frecuencia, Variadores de velocidad. Unifilar.

6.- Semiconductores

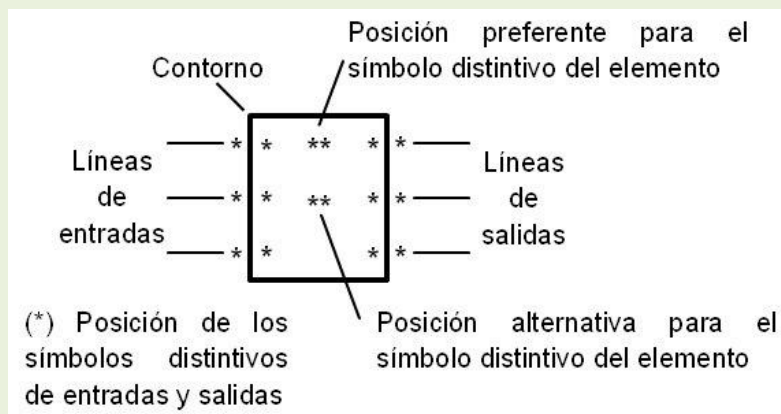
Símbolo	Descripción
	Diodo
	Diodo emisor de luz (LED)
	Diodo Zener
	Tiristor
	Diac. Tiristor diodo bidireccional.
	Triac. Tiristor triodo bidireccional.
	Transistor bipolar NPN

	Transistor bipolar PNP
	Transistor de efecto de campo (FET) con canal de tipo N
	Transistor de efecto de campo (FET) con canal de tipo P
	Fotodiodo
	Fototransistor
	Cristal piezoeléctrico

7.- Operadores analógicos

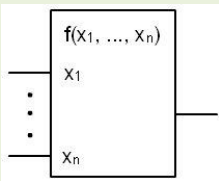
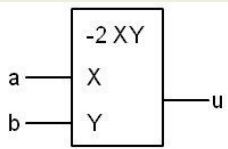
Dada la complejidad que pueden llegar a tener estos símbolos se compondrán de las partes: Contorno o conjunto de contornos, junto con uno o más símbolos distintivos y las líneas de entrada y de salida.

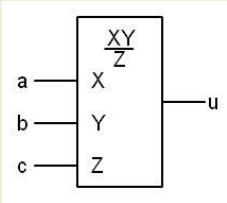
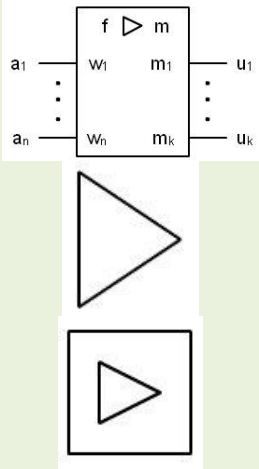
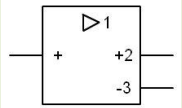
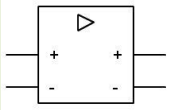
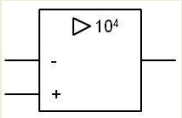
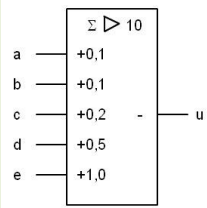
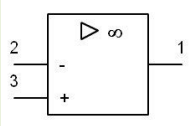
El esquema básico de este símbolo es:

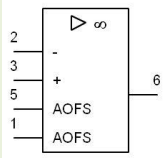
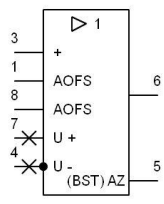
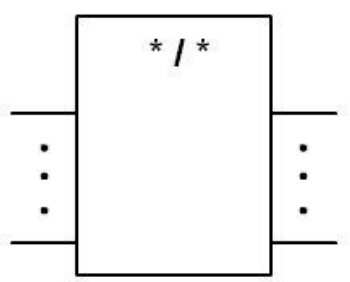
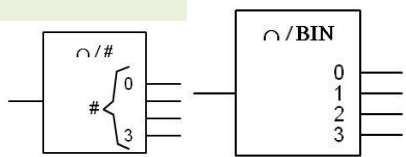
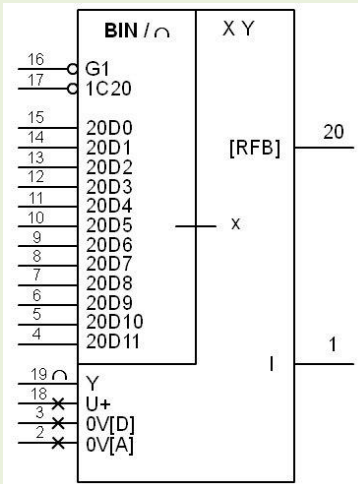


La relación entre el ancho y largo del contorno es arbitraria.

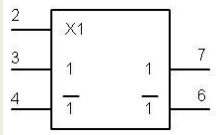
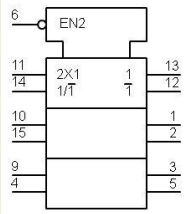
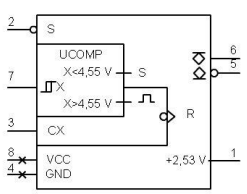
Cuando no se indique lo contrario se debe suponer que las entradas están en la parte izquierda y las salidas en la parte derecha. Pero puede modificarse si esto ayuda a la distribución de un esquema o a interpretar al dispositivo.

Símbolo	Descripción
	Operador de funciones matemáticas , símbolo general. $f(x_1, \dots, x_n)$ debe ser remplazada por una indicación apropiada o una referencia que caracteriza a la función. $x_1, \dots, x_n$ debe ser reemplazado por una indicación apropiada del argumento de la función. Para evitar toda ambigüedad con los símbolos de convertidor de nivel y convertidor de código, no debe emplearse la barra inclinada para indicar la división.
	Multiplicador $u = -2ab$

	Multiplicador-divisor $u=ab/c$
	Amplificador, símbolo general. También son válidos los otros dos símbolos. $U_i = m \cdot m_i \cdot f(w_1, a_1, w_2, \dots, w_n, a_n)$ Donde $i = 1, 2, \dots, k$ Si un elemento realiza una función específica además de la amplificación, "f" puede ser remplazado por un símbolo distintivo apropiado. De otra forma "f" deberá ser omitido. Se utilizarán los símbolos distintivos siguientes para las funciones indicadas. Σ suma $\int$ integración $\frac{d}{dt}$ derivada respecto del tiempo exp función exponencial log función logarítmica (base 10) SH muestreo y retención m-mi es igual al factor de amplificación de la salida im representa el factor común de amplificación Si el factor común es fijo y debe ser representado, "m" debe ser reemplazado por un número o una expresión que da el valor absoluto del factor común o del rango dentro del cual está fijado. Si el factor común es variable y es necesario mostrar esto, debe conservarse la indicación "m" y debe indicarse el método para determinar su valor, sea en el interior del símbolo o en una documentación de apoyo. De otra manera la "m" deberá omitirse. Se recomiendan los símbolos siguientes para la indicación del factor común: ∞ si el factor común es grande 1 si el factor común es 1 un número si el factor común debe indicarse explícitamente *1...*2 si el factor común está fijado en el gama *1...*2, *1...*2 debe ser remplazado por el factor mínimo y el factor máximo...mk representan los valores de amplificación con sus signos. Si el factor de amplificación es 1 el "1" puede ser omitido. Si existe una sola salida que no está especificado de otra forma y si el factor de amplificación con su signo es igual a +1, el "+1" puede ser omitido w1 ..., wn representan los valores de los factores de ponderación con sus signos. Si el valor del factor de ponderación es 1, el "1" puede ser omitido.
	Amplificador con dos salidas, una de ellas directa con una amplificación de 2, la otra inversa con una amplificación de -3
	Amplificación diferencial con dos salidas, cuya amplificación no está especificada
	Amplificador diferencial de ganancia elevada, con una amplificación nominal de 10.000
	Amplificador sumador, $u = -10 (0,1a + 0,1b + 0,2c + 0,5d + 1,0e) = -(a+b+2c+5d+10e)$
	Amplificador operacional Ejemplo: parte de LM324

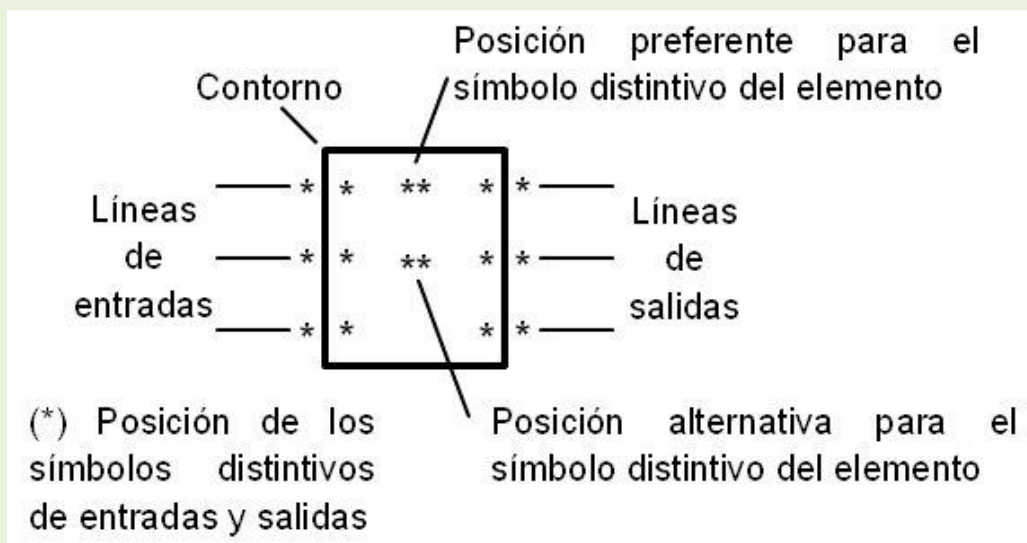
	Amplificador operacional Ejemplo: LM741
	Amplificador-seguidor de tensión. Ejemplo: LM310, envoltente metálica. El punto representa la conexión de la envoltente a un terminal.
	Convertidor, símbolo general El símbolo distintivo del operador */* puede ser reemplazado por *//* para indicar la existencia de una separación eléctrica Los asteriscos deben ser reemplazados por indicaciones apropiadas para las cantidades o cualidades implicadas El asterisco de la izquierda se refiere a la entrada, el de la derecha a la salida Conviene utilizar las indicaciones siguientes para las funciones enumeradas # digital, código no especificado ⌚ analógico, función no especificada U o V tensión f frecuencia Φ o Φ fase I corriente T temperatura Notas: 1 Los símbolos generales distintivos del operador #/⌚ y ⌚/# pueden ser reemplazados por DAC y ADC 2 En los símbolos distintivos de los operadores #/⌚ y ⌚/#, # puede ser reemplazado por una indicación apropiada del código utilizado en las entradas digitales [salidas] para determinar [representar] el valor interno. En este caso, las entradas [salidas] digitales deben ser marcadas por caracteres que se refieren a este código.
	Convertidor analógico/digital que convierte la señal analógica de entrada en un código digital ponderado de cuatro elementos binarios (bits). Ambos símbolos son válidos
	Convertidor digital-analógico (CDA), multiplicador. Ejemplo: AD7545

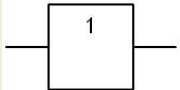
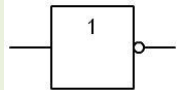
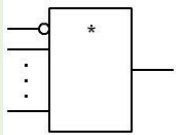
	Convertidor analógico-digital (CAD). Ejemplo: AD573
	Regulador de tensión. Símbolo general $m_1 \dots m_k$ representan las tensiones reguladas (estabilizadas) con respecto al terminal común (0 V) $m_1 \dots m_k$ deben ser remplazadas por: - $U_1 \dots U_k$, seguida cada una por el signo de polaridad o los valores reales o las gamas efectivas de las tensiones reguladas
	Regulador de tensión positiva de valor fijo. Ejemplo: LM309H
	Regulador de tensión positiva de valor de salida ajustable. Ejemplo: LM317T
	Regulador de tensión positiva, ajustable, con limitación de corriente. Ejemplo: L200CV
	Comparador, símbolo general El asterisco debe ser reemplazado por el símbolo literal apropiado para la magnitud o los operandos cuyos valores van a compararse. Puede omitirse este símbolo literal si no se produce con ello ninguna confusión.
	Comparador de tensiones. Ejemplo: parte de LM339
	Comparador de tensiones. Ejemplo: LM361
	Modulador de ancho de impulso. Ejemplo: Unitrode UC3526 A

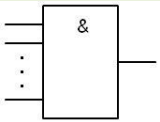
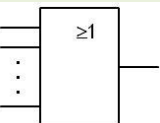
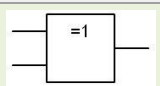
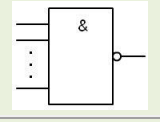
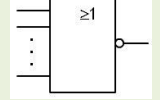
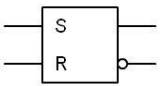
	Conmutador electrónico analógico. Ejemplo: TL604
	Multiplexor / Demultiplexor triple analógico de dos direcciones. Ejemplo: 74HC4053
	Supervisor de tensiones. Ejemplo: TL7705 A

8.- Operadores lógicos binarios

La composición de este tipo de elementos será igual a la de los operadores analógicos.

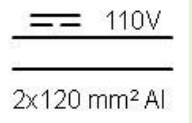
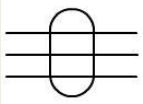
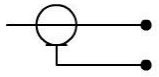


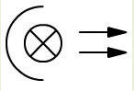
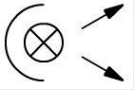
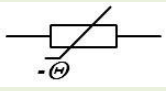
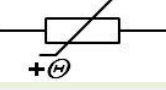
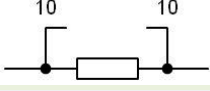
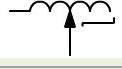
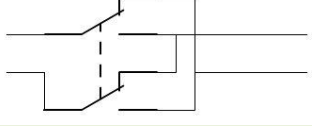
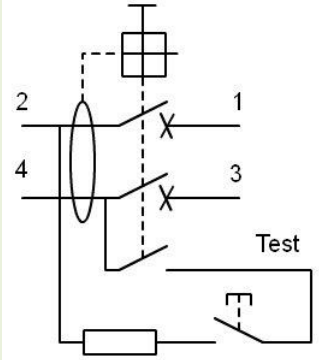
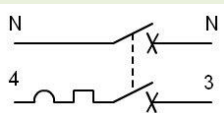
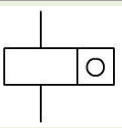
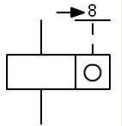
Símbolo	Descripción
	Puerta lógica SI (buffer)
	Puerta lógica NO o inversora (NOT)
	Puerta lógica con una entrada negada. (El círculo niega)

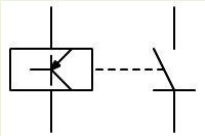
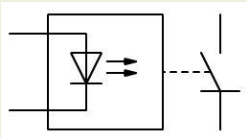
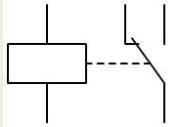
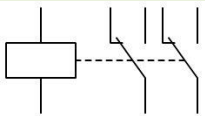
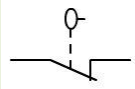
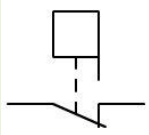
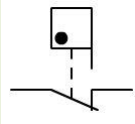
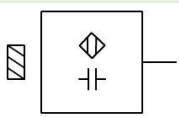
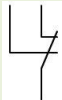
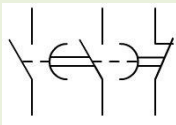
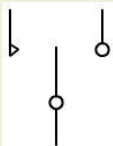
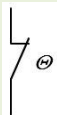
	Puerta lógica Y (AND). La salida es 1 cuando todas las entradas son 1.
	Puerta lógica O (OR). La salida es 1 cuando cualquiera de las entradas es 1.
	Puerta lógica O exclusiva (XOR). La salida es 1 si sólo una entrada es 1.
	Puerta lógica NO-Y (NAND). Es la negación de la puerta Y.
	Puerta lógica NO-O (NOR). Es la negación de la puerta O.
	Biestable R-S

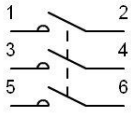
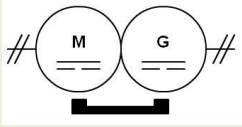
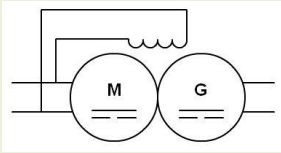
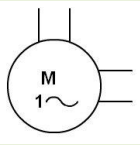
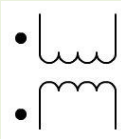
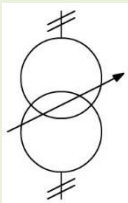
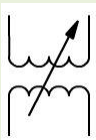
9.- Ejemplos

Para obtener símbolos que no se encuentran representados en la norma se obtienen como combinación de los anteriores, siguiendo las directrices de dicha norma. A continuación hay algunos ejemplos.

Símbolo	Descripción
	Conductores de circuito de corriente trifásica, de 400 V, 50 Hz, tres conductores de 120 mm ² de Aluminio, con hilo neutro de 70 mm ² de Cobre.
	Conductores de circuito de corriente continua, de 110 V, con dos conductores de 120 mm ² de Aluminio.
	Conductores bajo una misma cubierta o manguera
	Cable coaxial con pantalla conectada a terminales
	Cable coaxial apantallado
	Clavija y base coaxiales
	Base de enchufe con obturador

	Base de enchufe (potencia) con transformador aislante. Por ejemplo toma para máquina de afeitar.
	Toma de iluminación en la pared. La canalización de conexión viene por la izquierda.
	Proyector, símbolo general
	Iluminación proyectada
	Proyector de iluminación
	Botón de presión protegido contra funcionamiento involuntario, por medio de una cubierta protectora de vidrio que se rompe.
	Resistencia dependiente de la temperatura de forma negativa (NTC)
	Resistencia dependiente de la temperatura de forma positiva (PTC)
	10 resistencias paralelas e idénticas
	Inductancia con contacto móvil, variación por escalones
	Circuito equivalente del conmutador de cruce, representado en la norma como unifilar.
	Interruptor automático diferencial con pulsador de test. Éste es un modelo de diferencial que se comercializa para las viviendas.
	Interruptor automático magnetotérmico de una fase y neutro
	Contador de impulsos eléctricos
	Contador prefijado manualmente a 8 impulsos (puesta a cero si se sustituye 8 por 0)

	Relé electrónico con contacto de cierre semiconductor, a base de tiristores o triacs.
	Relé estático accionado por diodo emisor de luz (optoacoplado), con un contacto de cierre semiconductor a base de tiristores o triacs.
	Relé conmutador.
	Relé con doble conmutador.
	Interruptor normalmente cerrado de nivel de un fluido
	Interruptor normalmente cerrado de caudal de un fluido
	Interruptor normalmente cerrado de caudal de un gas
	Detector de proximidad capacitiva que funciona cerca de un material sólido
	Contacto con dos marcas
	Contactos con dos cortes
	Grupo de contactos con un contacto de cierre no retardado, un contacto de cierre retardado cuando se activa el dispositivo que contiene el contacto y un contacto de apertura que se retarda cuando se desactiva el dispositivo que contiene el contacto.
	Contacto de dos vías con posición nula en el centro y retorno automático de una posición (a la izquierda), y sin retorno automático en la posición opuesta.
	Interruptor de posición, operado mecánicamente en ambos sentidos con dos circuitos separados.
	Contacto sensible a la temperatura, contacto de cierre. T puede ser reemplazado por condiciones de temperatura de operación.

	Contacto sensible a la temperatura, contacto de apertura.
	Contactos principales de potencia de un contactor con su numeración.
	Convertidor rotativo, de corriente continua, con excitación común por imán permanente
	Convertidor rotativo, de corriente continua, con devanado de excitación común
	Motor de inducción monofásico de jaula de ardilla, con los terminales del devanado auxiliar accesibles
	Transformador de dos arrollamientos, las polaridades de las tensiones se indican por puntos.
	Transformador con acoplamiento regulable. Unifilar.
	Transformador con acoplamiento regulable. Multifilar

10.- Actividades

1.- Dibuja los símbolos en los huecos correspondientes, tanto el multifilar como el unifilar si existe.

Interrupor	Conmutador
Motor de c. c.	Lámpara
Diodo	Condensador polarizado

2.- Indica el nombre de cada uno de estos símbolos.